

Institución Universitaria Pascual Bravo
Facultad de Ingeniería - Departamento de Sistemas Digitales
Base de Datos I (SD 1006)

Experiencia de Aprendizaje (EA1) - Proyecto de Aula (Fase 1)
Modelo Conceptual

- **Tarea en Equipo**
- **Peso: 10%**
- **Práctica. Caso de Estudio: Diseño de una base de datos en el Modelo E-R y relacional**
- **Caso de Estudio: Red Social Pascualina**

MIEMBROS DEL EQUIPO:

- Líder: RICHARD LEZCANO ARGAEZ
- Miembro: MAIKER ALEXANDER ASPRILLA MARTINEZ
- JUAN MANUEL DURANGO GALVIS

Itinerario o ruta de desarrollo de la tarea:

Los entregables de esta tarea se gestionarán a través de [GitHub](#) o GitLab para lo que es necesario:

1. Todos los integrantes del equipo se registren en la plataforma e invitar al profesor al proyecto.
2. Crear un repositorio público nombrado bajo la siguiente estructura: bd1-20261-g100-equipo-x
3. En el README.md del repositorio se debe incluir:
 1. Nombre del proyecto
 2. Integrantes del equipo (datos y foto del miembro)
 3. Breve descripción del caso
4. Las carpetas deben estar organizadas por tarea y nombradas de acuerdo al entregable que almacenan.
Esta es la tarea 1, por lo tanto: Tarea1/Informe/Video.

Si tienes dudas respecto al uso de la plataforma, consulta las guías de [GitHub Teams](#) o consulta en Internet videos sobre cómo emplear esta plataforma.

Institución Universitaria Pascual Bravo
Facultad de Ingeniería - Departamento de Sistemas Digitales
Base de Datos I (SD 1006)

3. Criterios de entrega y valoración de la tarea.

Los entregables finales para esta tarea, serán almacenados bajo la siguiente arquitectura:
Carpeta raíz: Tarea 1. En esta carpeta estarán dos carpetas con los entregables: Informe y Video.

Carpetas	Contenido requerido	Observaciones
/tarea1	Todas las subcarpetas y archivos de la tarea	No aplica
tarea1/informe	Informe detallado con el paso a paso de la propuesta de solución.	.pdf
tarea1/video	Video corto (5-10 minutos) con todos los miembros explicando los componentes del diagrama.	enlace a YouTube

Evidencias de aprendizaje evaluadas:

Evidencia	Habilidad Evaluada
Informe con el paso a paso de la propuesta de solución, teniendo en cuenta: ● Identificación de las entidades y justificación de su elección. ● Identificación de los atributos de las entidades y justificación de su elección. ● Determinación de las relaciones Entidades-Atributos y justificación de su elección. ● Conclusiones individuales sobre el proceso de solución, destacando dificultades, dudas, aspectos relevantes del proceso.	Capacidad de análisis y redacción técnica Reflexión crítica y aprendizaje personal
Diagrama MER	Comprensión del modelo conceptual
Video de sustentación	Comunicación oral, trabajo en equipo
Específicos	Competencia en gestión de versiones y organización digital

Analiza los criterios de evaluación y verifica su cumplimiento antes de entregar la tarea

Institución Universitaria Pascual Bravo
Facultad de Ingeniería - Departamento de Sistemas Digitales
Base de Datos I (SD 1006)

Informe con resultados

Ítem #1: Inventario de Entidades

- Estudiar el enunciado del problema
- Identificar las entidades
- Elaborar una lista de entidades
- Nota: Los tipos de entidades pueden ser fuertes o débiles (*Véase Anexo A*)

Lista de Entidades

#	Nombre Entidad	Descripción Entidad	Tipo
1	Usuario	Se refiere a los usuarios del sistema de información de la Red Pascualina.	Fuerte
2	Rol	Define los permisos del usuario dentro de la plataforma.	Fuerte
3	Tipo de Usuario	Clasifica al usuario (estudiante, docente, egresado, etc.)	Fuerte
4	Perfil	Almacena información de intereses, habilidades y área de estudio; incluye JSON/JSONB.	Débil
5	Publicación	Contenido creado por un usuario participante.	Fuerte
6	Comentario	Comentario realizado por un usuario sobre una publicación.	Fuerte
7	Grupo	Espacio de estudio, interés, club o equipo.	Fuerte
8	Tipo de Servicio	Clasificación general de los servicios ofrecidos	Fuerte
9	Servicio	Los servicios los ofrece un usuario	Fuerte
10	Tipo de Producto	Clasificación de los productos publicados para venta.	Fuerte
11	Producto	Producto publicado por un usuario para venta/adquisición.	Fuerte
12	Tipos de Evento	Clasificación general de los eventos	Fuerte
13	Evento	Actividad organizada por un usuario y a la que pueden asistir participantes.	Fuerte
14	Seguimiento	Registra la relación mediante la cual un usuario sigue a otro usuario.	Débil
15	Reacción	Registra una reacción/like de un usuario sobre contenido publicado.	Débil
16	Compra	Registra la adquisición de un producto por un usuario comprador.	Fuerte
17	Membresía de Grupo	Registra la pertenencia de un usuario a un grupo.	Débil
18	Solicitud de Servicio	Registra la solicitud de un servicio por parte de un usuario.	Débil

Tipo: [F]uerte [D]ébil

Institución Universitaria Pascual Bravo
Facultad de Ingeniería - Departamento de Sistemas Digitales
Base de Datos I (SD 1006)

Ítem #2: Entidades en detalle (con atributos)

- A continuación se le presenta el formato para rellenar con cada entidad y sus atributos
- Los nombres de los atributos son importantes. Nota: no deben ni muy cortos ni muy largos; y relacionados con la información que representan
- En la columna "Clave" debe colocar si el atributo es una
 - Clave primaria (PK, Primary Key)
 - Clave foránea (FK, Foreign Key).
 - Atributo ÚNICO (U, Unique)
 - Si no es ninguna de las anteriores, deje el espacio en blanco
- **Nota:** No hay un límite para los atributos ni para las Entidades relacionadas. Si necesita agregar más espacio, puede hacerlo

	Nombre Entidad		usuario		#Entidad		1
	#	Atributo	Descripción				Clave
	1	id_usuario	Identificador único del usuario dentro de la Red Social Pascualina				PK
	2	nombre	Nombre del usuario				
	3	apellido	Apellido del usuario				
	4	correo	Correo electrónico del usuario				U
	5	contraseña	Contraseña de acceso del usuario				
	6	fecha_registro	Fecha en la que el usuario se registra en la plataforma				
	7	estado	Indica si el usuario se encuentra activo o inactivo				
	8	id_rol	Identifica el rol asignado al usuario				FK
	9	id_tipo_usuario	Identifica la clasificación del usuario				FK
	Tablas Relacionadas		Entidad	Rol	Relación	Un usuario tiene un rol	
			Entidad	Tipo de Usuario	Relación	Un usuario pertenece a un tipo de usuario	
			Entidad	Perfil	Relación	Un usuario tiene un perfil	
			Entidad	Publicación	Relación	Un usuario realiza publicaciones	
			Entidad	Comentario	Relación	Un usuario realiza comentarios	
			Entidad	Grupo	Relación	Un usuario crea grupos	
			Entidad	Servicio	Relación	Un usuario ofrece servicios	
			Entidad	Producto	Relación	Un usuario publica productos	
			Entidad	Evento	Relación	Un usuario organiza eventos	
			Entidad	Seguimiento	Relación	Un usuario puede seguir	

Institución Universitaria Pascual Bravo
Facultad de Ingeniería - Departamento de Sistemas Digitales
Base de Datos I (SD 1006)

					a otros usuarios.	
		Entidad	Reacción	Relación	Un usuario realiza reacciones	
		Entidad	Compra	Relación	Un usuario puede realizar compras	
		Entidad	Membresía de Grupo	Relación	Un usuario puede pertenecer a grupos	
		Entidad	Solicitud de Servicio	Relación	Un usuario puede solicitar servicios.	

Nombre Entidad		Rol		#Entidad	2
#	Atributo	Descripción			Clave
1	id_rol	Identificador único del rol			PK
2	nombre_rol	Nombre del rol asignado dentro de la plataforma			U
3	descripcion	Explicación de los permisos o funciones del rol.			
Tablas Relacionadas		Entidad	Usuario	Relación	Un rol puede estar asignado a varios usuarios

Nombre Entidad		Tipo de Usuario		#Entidad	3
#	Atributo	Descripción			Clave
1	id_tipo_usuario	Identificador único del tipo de usuario			PK
2	nombre_tipo	Nombre de la clasificación del usuario			U
3	descripcion	Descripción del tipo de usuario			
Tablas Relacionadas		Entidad	Usuario	Relación	Un tipo de usuario puede clasificar a varios usuarios.

Institución Universitaria Pascual Bravo
Facultad de Ingeniería - Departamento de Sistemas Digitales
Base de Datos I (SD 1006)

Nombre Entidad		Perfil	#Entidad	4
#	Atributo	Descripción		Clave
1	id_perfil	Identificador único del perfil		PK
2	id_usuario	Usuario propietario del perfil		FK
3	area_estudio	Área académica o profesional del usuario		
4	intereses	Información general sobre los intereses del usuario.		
5	habilidades	Habilidades del usuario en diferentes disciplinas o actividades		
6	informacion_adicional	Información flexible almacenada en formato JSON		
Tablas Relacionadas		Entidad	Usuario	Relación
				Cada perfil pertenece a un usuario

Nombre Entidad		Publicación	#Entidad	5
#	Atributo	Descripción		Clave
1	id_publicacion	Identificador único de la publicación		PK
2	id_usuario	Usuario que realiza la publicación		FK
3	contenido	Texto o contenido principal de la publicación		
4	tipo_contenido	Tipo de contenido publicado		
5	fecha_publicacion	Fecha y hora en que se realizó la publicación		
6	estado	Estado actual de la publicación		
Tablas Relacionadas		Entidad	Usuario	Relación
				Un usuario realiza publicaciones
		Entidad	Comentario	Relación
				Una publicación puede recibir comentarios
		Entidad	Reacción	Relacion
				Una publicación puede recibir reacciones

Nombre Entidad		Comentario	#Entidad	6
#	Atributo	Descripción		Clave
1	id_comentario	Identificador único del comentario.		PK
2	id_usuario	Usuario que realiza el comentario		FK
3	id_publicacion	Publicación sobre la cual se realiza el comentario		FK
4	contenido	Texto del comentario		

Institución Universitaria Pascual Bravo
Facultad de Ingeniería - Departamento de Sistemas Digitales
Base de Datos I (SD 1006)

5	fecha_comentario	Fecha y hora en que se realiza el comentario			
6	estado	Estado del comentario			
Tablas Relacionadas		Entidad	Usuario	Relación	Un usuario realiza comentarios
		Entidad	Publicación	Relación	Una publicación recibe comentarios

Nombre Entidad		Grupo		#Entidad	7
#	Atributo	Descripción			Clave
1	id_grupo	Identificador único del grupo			PK
2	id_usuario	Usuario que crea el grupo			FK
3	nombre_grupo	Nombre del grupo			
4	descripcion	Descripción o propósito del grupo			
5	fecha_creacion	Fecha en que fue creado el grupo			
6	estado	Estado actual del grupo			
Tablas Relacionadas		Entidad	Usuario	Relación	Un usuario puede crear grupos
		Entidad	Membresía de Grupo	Relación	Un grupo puede tener varios miembros

Nombre Entidad		Tipo de Servicio		#Entidad	8
#	Atributo	Descripción			Clave
1	id_tipo_servicio	Identificador único del tipo de servicio			PK
2	nombre_tipo_servicio	Nombre de la categoría del servicio			U
3	descripcion	Descripción del tipo de servicio			
4	estado	Indica si el tipo de servicio está disponible			
Tablas Relacionadas		Entidad	Servicio	Relación	Un tipo de servicio puede clasificar varios servicios

Nombre Entidad		Servicio		#Entidad	9
#	Atributo	Descripción			Clave
1	id_servicio	Identificador único del servicio			PK
2	id_usuario	Usuario que ofrece el servicio			FK
3	id_tipo_servicio	Tipo al que pertenece el servicio			FK
4	nombre_servicio	Nombre del servicio ofrecido			
5	descripcion	Información detallada del servicio			
6	precio	Valor económico del servicio			

Institución Universitaria Pascual Bravo
Facultad de Ingeniería - Departamento de Sistemas Digitales
Base de Datos I (SD 1006)

7	duración	Tiempo aproximado de duración del servicio			
8	ubicación	Lugar donde se presta el servicio, si aplica			
9	estado	Estado de disponibilidad del servicio			
Tablas Relacionadas		Entidad	Usuario	Relación	Un usuario ofrece servicios
		Entidad	Tipo de Servicio	Relación	Un servicio pertenece a un tipo de servicio
		Entidad	Solicitud de Servicio	Relación	Un servicio puede recibir solicitudes

Nombre Entidad		Tipo de Producto		#Entidad		10
#	Atributo	Descripción				Clave
1	id_tipo_producto	Identificador único del tipo de producto				PK
2	nombre_tipo_producto	Nombre de la categoría del producto				U
3	descripcion	Descripción del tipo de producto				
4	estado	Indica si el tipo de producto está disponible				
		Entidad	Producto	Relación	Un tipo de producto puede clasificar varios productos	

Nombre Entidad		Producto	#Entidad		11
#	Atributo	Descripción			Clave
1	id_producto	Identificador único del producto			PK
2	id_usuario	Usuario que publica el producto			FK
3	id_tipo_producto	Tipo al que pertenece el producto			FK
4	nombre_producto	Nombre del producto			
5	descripción	Información detallada del producto			
6	precio	Valor del producto			
7	estado	Estado de disponibilidad o venta del producto			
8	fecha_publicacion	Fecha en que se publica el producto			
Tablas Relacionadas		Entidad	Usuario	Relación	Un usuario publica productos
		Entidad	Tipo de Producto	Relación	Un producto pertenece a un tipo de producto
		Entidad	Compra	Relación	Un producto puede generar una compra

Institución Universitaria Pascual Bravo
Facultad de Ingeniería - Departamento de Sistemas Digitales
Base de Datos I (SD 1006)

Nombre Entidad		Tipo de Evento	#Entidad	12
#	Atributo	Descripción		Clave
1	id_tipo_evento	Identificador único del tipo de evento		PK
2	nombre_tipo_evento	Nombre de la categoría del evento		U
3	descripcion	Descripción del tipo de evento		
4	estado	Indica si el tipo de evento está disponible.		
Tablas Relacionadas		Entidad	Evento	Relación
		Un tipo de evento puede clasificar varios eventos		

Nombre Entidad		Evento	#Entidad	13
#	Atributo	Descripción		Clave
1	id_evento	Identificador único del evento		PK
2	id_usuario	Usuario que organiza o publica el evento		FK
3	id_tipo_evento	Tipo al que pertenece el evento		FK
4	nombre_evento	Nombre del evento		
5	descripcion	Información detallada del evento		
6	fecha_hora	Fecha y hora de realización del evento		
7	ubicación	Lugar donde se realiza el evento		
8	estado	Estado actual del evento		
Tablas Relacionadas		Entidad	Usuario	Relación
		Un usuario organiza eventos		
		Entidad	Relación	

Nombre Entidad		Seguimiento	#Entidad	14
#	Atributo	Descripción		Clave
1	id_seguimiento	Identificador único del seguimiento		PK
2	id_usuario_seguidor	Usuario que realiza el seguimiento		FK
3	id_usuario_seguido	Usuario que recibe el seguimiento		FK
4	fecha_seguimiento	Fecha en que se realiza el seguimiento		
Tablas Relacionadas		Entidad	Usuario	Relación
		Un usuario puede seguir a otro usuario		

Nombre Entidad		Reacción	#Entidad	15
#	Atributo	Descripción		Clave
1	id_reaccion	Identificador único de la reacción		PK
2	id_usuario	Usuario que realiza la reacción		FK
3	id_publicacion	Publicación que recibe la reacción		FK
4	tipo_reaccion	Tipo de reacción realizada		
5	fecha_reaccion	Fecha y hora de la reacción		

Institución Universitaria Pascual Bravo
Facultad de Ingeniería - Departamento de Sistemas Digitales
Base de Datos I (SD 1006)

Tablas Relacionadas	Entidad	Usuario	Relación	Un usuario realiza reacciones	
	Entidad	Publicación	Relación	Una publicación recibe reacciones	

Nombre Entidad		Compra		#Entidad	16
#	Atributo	Descripción			Clave
1	id_compra	Identificador único de la compra			PK
2	id_producto	Producto adquirido mediante la compra			FK
3	id_usuario_comprador	Usuario que realiza la compra.			FK
4	fecha_compra	Fecha y hora en que se realiza la compra			
5	cantidad	Cantidad de productos adquiridos			
6	valor_total	Valor total de la compra			
7	estado	Estado actual de la compra			
Tablas Relacionadas		Entidad	Usuario	Relación	Un usuario puede realizar compras
		Entidad	Producto	Relación	Un producto puede ser adquirido mediante una compra

Nombre Entidad		Membresía de Grupo		#Entidad	17
#	Atributo	Descripción			Clave
1	id_membresia	Identificador único de la membresía del usuario en un grupo			PK
2	id_usuario	Identificador del usuario que pertenece al grupo			FK
3	id_grupo	Identificador del grupo al que pertenece el usuario			FK
5	estado	Indica el estado actual de la membresía, por ejemplo: activa, pendiente o inactiva			
Tablas Relacionadas		Entidad	Usuario	Relación	Un usuario puede pertenecer a varios grupos
		Entidad	Grupo	Relación	Un grupo puede tener varios usuarios

Nombre Entidad		Solicitud de Servicio		#Entidad	18
#	Atributo	Descripción			Clave
1	id_solicitud	Identificador único de la solicitud			PK
2	id_usuario	Usuario que solicita el servicio			FK
3	id_servicio	Servicio solicitado			FK
4	fecha_solicitud	Fecha y hora en que se realiza la solicitud			

Institución Universitaria Pascual Bravo
Facultad de Ingeniería - Departamento de Sistemas Digitales
Base de Datos I (SD 1006)

Ítem #3: Inventario de Relaciones

- *Estudiar el enunciado del problema*
- *Después de identificar de entidades, establecer las relaciones*
- *Elaborar una lista de relaciones*
- *Nota: estos son los tipos de cardinalidades: 1:1 (Uno-Uno), 1:N (Uno-Muchos), M:N (Muchos-Muchos)*
- *El nombre de las relaciones debe respetar las siguientes condiciones: verbo en tercera persona singular que represente adecuadamente la relación.*
- *Acción: D=Descartar C=Conservar*

Lista de Relaciones

#	Nombre Relación	Descripción Relación	Entidades		Cardinalidades		Acción
			Izquierda	Derecha	Izq-Der	Der-Izq	
1	Tiene	Un usuario tiene asignado un rol dentro de la plataforma	Rol	Usuario	1:N	1:1	Asignar rol a usuario
2	Pertenece a	Un usuario pertenecen una clasificación o tipo de usuario	Tipo de usuario	Usuario	1:N	1:1	Clasificar tipo de usuario
3	Tiene	Un usuario tiene asociado un perfil personal	Usuario	Perfil	1:1	1:1	Asociar perfil a usuario
4	Realiza	Un usuario realiza publicaciones	Usuario	Publicación	1:N	1:1	Crear publicaciones

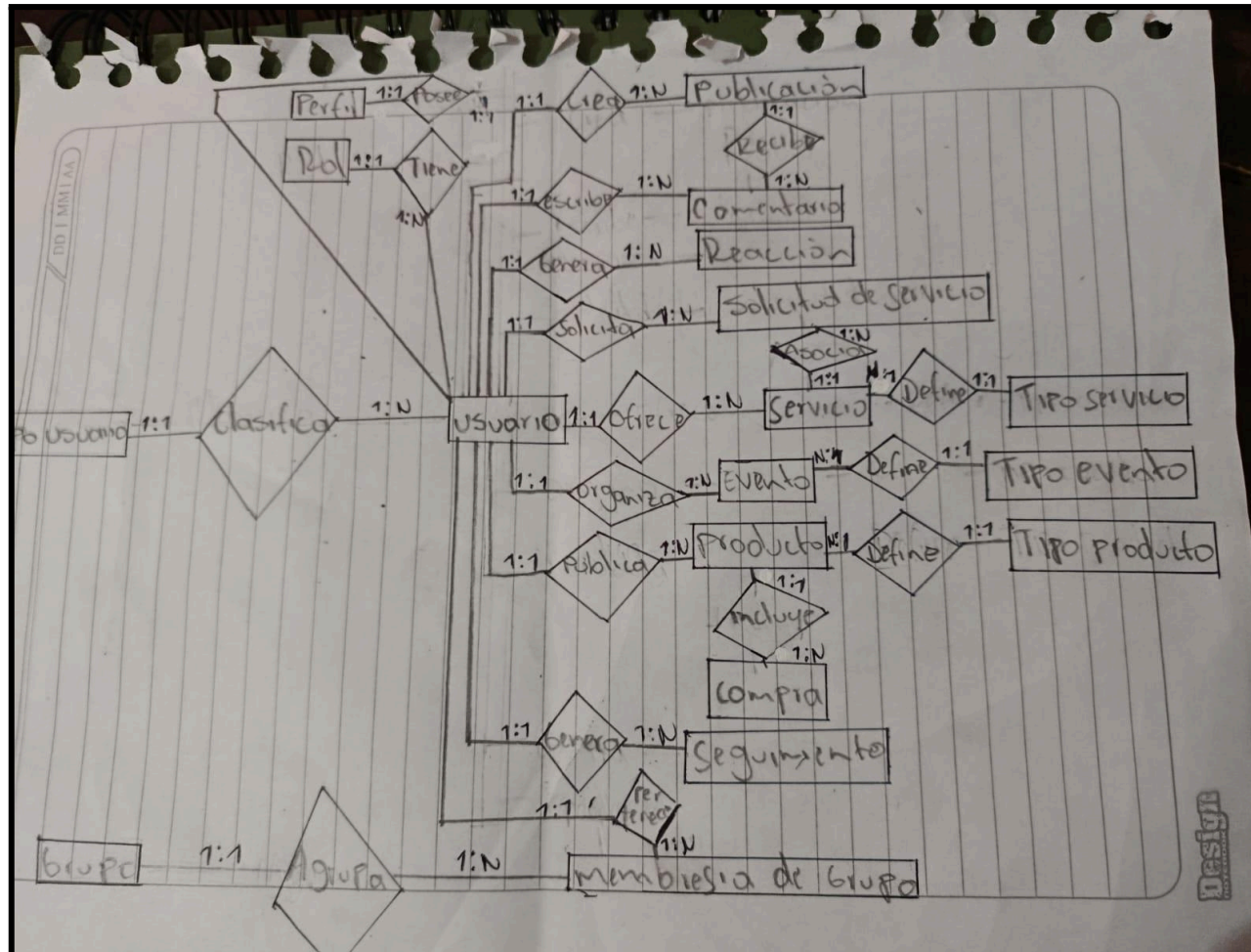
Institución Universitaria Pascual Bravo
Facultad de Ingeniería - Departamento de Sistemas Digitales
Base de Datos I (SD 1006)

		dentro de la red social					
5	Realiza	Un usuario realiza comentarios sobre publicaciones	Usuario	Comentar io	1:N	1:1	Escribir coment arios
6	Recibe	Una publicación puede recibir diferentes comentarios	Publicació n	Comentar io	1:N	1:1	Añadir coment ario a publica ción
7	Crea	Un usuario puede crear diferentes grupos	Usuario	Grupo	1:N	1:1	Registr ar nuevo grupo
8	Tiene	Un grupo puede tener varias membresías asociadas	Grupo	Membresí a de grupo	1:N	1:1	Vincula r membr esía a grupo
9	posee	Un usuario puede tener varias membresías en diferentes grupos	Usuario	Membresí a de grupo	1:N	1:1	Asignar usuario a grupo
10	Ofrece	Un usuario puede ofrecer diferentes servicios	Usuario	Servicio	1:N	1:1	registra r servicio disponi ble
11	Pertenece a	Un servicio pertenece a un tipo de servicio	Tipo de servicio	Servicio	1:1	N:1	categor izar tipo de servicio
12	Solicita	Un usuario puede realizar diferentes solicitudes de servicio	Usuario	Solicitud de servicio	1:N	1:1	Enviar solicitu d de servicio
13	Recibe	Un servicio puede recibir diferentes solicitudes	Servicio	Solicitud de servicio	1:N	1:1	Recibir solicitu d en servicio
14	Pública	Un usuario puede publicar diferentes productos para venta	Usuario	Producto	1:N	1:1	Registr ar produc to para venta
15	Pertenece a	Un producto pertenece a una categoría o tipo de producto	Tipo de producto	Producto	1:N	1:1	Clasific ar categor ía de produc to
16	Genera	un producto puede generar una compra	Producto	compra	1:N	1:1	incluir produc

Institución Universitaria Pascual Bravo
Facultad de Ingeniería - Departamento de Sistemas Digitales
Base de Datos I (SD 1006)

							to en compra
17	Realiza	Un usuario puede realizar diferentes compras	Usuario	Compra	1:N	1:1	Procesar orden de compra
18	Organiza	Un usuario puede organizar diferentes eventos	Usuario	Evento	1:N	1:1	Programar evento
19	Pertenece a	Un evento pertenece a un tipo de evento	Tipo de evento	Evento	1:N	1:1	Clasificar tipo de evento
20	Sigue	Un usuario puede seguir a otros usuarios dentro de la red social	Usuario	Seguimiento	1:N	1:1	Iniciar seguimiento a usuario
21	Es seguido	un usuario puede ser seguido por diferentes usuarios	Usuario	Seguimiento	1:N	1:1	Recibir nuevo seguir
22	Realiza	Un usuario puede realizar diferentes reacciones	Usuario	Reacción	1:N	1:1	Registrar reacción de usuario
23	Recibe	una publicación puede recibir diferentes reacciones	Publicación	Reacción	1:N	1:1	Acumular reacción en publicación

Ítem 4: Modelo Conceptual - Diagrama E-R (Chen) (sin atributos)



Ítem 5: Análisis de los resultados

- Análisis de resultados de las actividades realizadas
A partir de un gran análisis hecho del caso de la red social pascualina fue posible identificar varias cosas que eran necesarias para representar el funcionamiento de la futura plataforma y de las interacciones que realizaran nuestros usuarios, se identificaron 18 entidades en las cuales se encuentra como una de las entidades principales del sistema, a partir de esta entidad se puede hacer diferentes procesos como la creación de publicaciones comentarios grupos 1 servicios productos y eventos, también se identificaron entidades de clasificación como rol tipo de usuario tipo de servicio tipo de producto y tipo de evento, las cuales permiten organizar y clasificar información almacenada en el sistema, aparte identificamos procesos que requieren entidades intermedias para representar correctamente las interacciones estas son (seguimiento, reacción, compra, membresía y solicitud de servicio, el modelo conceptual elaborado mediante el diagrama Entidad-relación de Chen permite mostrar de manera clara las entidades y relaciones que hicimos en las tablas, cada entidad fue representada una sola vez y se establecieron relaciones correspondientes entre ellas junto con sus cardinales, por último el análisis realizado permite concluir que la estructura propuesta representa los principales procesos de la plataforma incluyendo gestión de usuarios, perfiles, contenido publicado, interacción social, grupos, servicios, productos, compras y eventos, este modelo conceptual puede servir como base para las próximas etapas del desarrollo de la base de datos, especialmente para la construcción del modelo lógico y después el modelo físico.

Ítem 6: Conclusiones individuales

- Conclusiones individuales
- Cada participante debe identificar y elaborar sus conclusiones individuales en este apartado

RICHARD LEZCANO ARGAEZ:

Este trabajo permitió cosas para comprender la importancia de modelo Entidad-Relación en el diseño de una base de datos, a través del análisis del caso de estudio para esta red, fue posible identificar muchas entidades principales, sus atributos, y relaciones

MAIKER ALEXANDER ASPRILLA MARTINEZ:

Este trabajo nos permitió pillar y fortalecer los conocimientos sobre el modelo conceptual de bases de datos, la elaboración de tablas y entidades y relaciones nos ayudó a comprender la diferencia entre entidad, atributo y relación

JUAN MANUEL DURANGO GALVIS:

Como conclusión, estas tablas nos permitieron aplicar de manera práctica los conceptos aprendidos para construir una propuesta organizada para representar el funcionamiento de la red social pascualina.

Ítem 7: Calidad del Informe

Institución Universitaria Pascual Bravo
Facultad de Ingeniería - Departamento de Sistemas Digitales
Base de Datos I (SD 1006)

- Deben presentar un informe (esta plantilla) con todos los elementos de calidad, tales como: redacción, ortografía, colocación de las imágenes, no romper las tablas de manera que no se pueda entender el contenido, etc.

Rúbrica: Criterios de Evaluación de la Tarea

#	Criterio	Peso	Calificación
1	Inventario de Entidades	10	
2	Entidades en detalle (atributos)	10	
3	Inventario de Relaciones	10	
4	Modelo Conceptual (Diagrama E-R Chen SIN atributos)	10	
5	Análisis de resultados de las actividades realizadas	5	
6	Conclusiones individuales	5	
7	Presentación documento. Elabora un documento de entrega en el formato y presentación solicitados (bien organizado, presentable, buena redacción, identificación del equipo y los participantes).	5	
8	Video de sustentación.	40	
9	Repositorio GIT	5	
	TOTAL	100	

Institución Universitaria Pascual Bravo
Facultad de Ingeniería - Departamento de Sistemas Digitales
Base de Datos I (SD 1006)

ANEXO A
Entidades fuertes y débiles

Entidad Fuerte

- **Definición:** Es aquella que puede ser identificada de manera única por su propia clave primaria (atributo o conjunto de atributos propios).
- **Características:**
 - Tiene una clave primaria propia.
 - No depende de otra entidad para existir.
 - Representa objetos independientes en el mundo real.
- **Ejemplo:**
 - Paciente (ID_Paciente, Nombre, Edad, Dirección)
 - El ID_Paciente es suficiente para identificar a cada paciente sin necesidad de otra entidad.

Entidad Débil

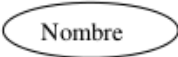
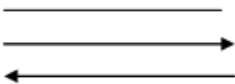
- **Definición:** Es aquella que no tiene una clave primaria propia suficiente para identificarse de manera única; necesita de la clave primaria de una entidad fuerte (denominada entidad propietaria) para formar su clave primaria compuesta.
- **Características:**
 - Tiene una clave parcial (atributo identificador), pero esta por sí sola no es única.
 - Su existencia depende de una entidad fuerte.
 - Se representa en los diagramas E-R con un rectángulo de doble línea.
 - Su relación con la entidad fuerte es normalmente de dependencia (identifying relationship).
- **Ejemplo:**
 - Consulta (NroConsulta, Fecha, ID_Paciente)
 - El número de consulta (NroConsulta) por sí solo no identifica de manera única una consulta, ya que puede repetirse entre diferentes pacientes.
 - La clave primaria compuesta sería (ID_Paciente + NroConsulta).

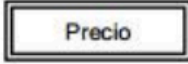
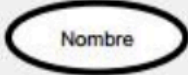
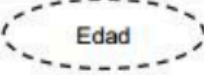
Diferencia Clave

- **Entidad fuerte:** independiente, tiene una clave primaria propia.
- **Entidad débil:** dependiente, necesita de la entidad fuerte para su identificación, pues su clave primaria está formada por su clave parcial + la clave de la entidad fuerte.

Institución Universitaria Pascual Bravo
Facultad de Ingeniería - Departamento de Sistemas Digitales
Base de Datos I (SD 1006)

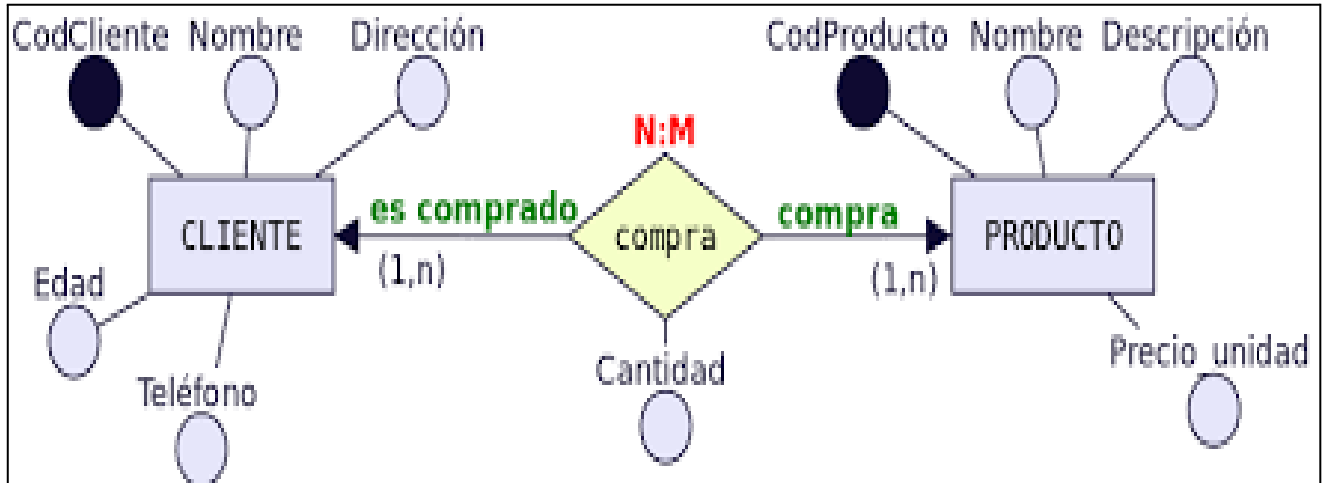
ANEXO B
Modelo Conceptual - Símbolos

DESCRIPCIÓN	SÍMBOLO	EJEMPLO
Rectángulos: representan conjuntos de Entidades.	Entidad 	
Elipses: representan atributos	Atributo 	
Líneas: conectan los atributos a los conjuntos de entidades, y los conjuntos de relaciones	Conexión 	
Rombos: representan relaciones.	Relación 	

Símbolo	Significado	Ejemplo
	Entidad Fuerte	
	Entidad Débil	
	Atributo	
	Relación	
	Atributo multivaluado	
	Atributo Derivado	

ANEXO C
Modelo Conceptual
Diagrama Entidad-Relación

Diagrama clásico de Entidad-Relación de Chen



ANEXO D
Modelo Conceptual - Cardinalidades

TIPO	RELACIÓN	REPRESENTACIÓN
1:1	Una a una : La cardinalidad máxima en ambas direcciones es 1.	1 —  — 1
1:N	Una a muchas: La cardinalidad máxima en una dirección es 1 y en la otra muchos.	1 —  — N
N:M	Muchas a muchas: La cardinalidad máxima en ambas direcciones en muchos.	N —  — M

Relaciones - Cardinalidades (Chen y Pata de Gallo)

